

使用说明

本文档含 4 套测试题及详细的答案，均为往年期末考试真题，供科大学生复习和自测使用，勿外传。

自 2022 年起，本课程期末考试的考核目标、考核范围、考试题型和评分标准进行了如下调整：

1. 侧重基本概念的理解、阅读程序的能力、模块设计与编码能力的考核，降低纯语法知识的考核比例；
2. 考核范围仅限配套教材中结构化程序设计、模块化程序设计和系统级编程初探三章的内容，其中 P188“3.命令行参数”、P202“5.2.4 指向函数的指针”、P231“(7)其他类型链表应用举例”不作考核；
3. 考试题型包括单项选择、多项(不定项)选择、读程序写结果、程序改错、填空与程序填空、算法设计、编程，每年的题型可能会有一定的变化；
4. 编程题主要评价程序逻辑是否正确，适当的注释有助于加分，语法错误尽量少扣分。

综合测试题（1）

一、单选题

1. 与数学公式 $3x^n/(2x-1)$ 对应的 C 语言表达式是（ ）。
A. $3*x^n/(2 * x-1)$ B. $3*x** n/(2*x-1)$
C. $3*pow(x,n)/(2*x-1)$ D. $3*pow(n,x)*(2*x-1)$
2. 设 a 为整型变量，不能正确表达数学关系 $10 < a < 15$ 的 C 语言表达式为（ ）。
A. $10 < a < 15$ B. $a == 11 || a == 12 || a == 13 || a == 14$
C. $a > 10 \&\& a < 15$ D. $!(a <= 10) \&\& !(a >= 15)$
3. 下列关于 if 语句结构说法错误的是（ ）。
if(表达式)语句 1;else 语句 2;
A. “表达式”可以是任何表达式
B. 当语句 2 为空时，“else 语句 2;”可以省略
C. 语句 1 或语句 2 可以是复合语句，不可以是空语句
D. else 总是与同一语法层次中离它最近的尚未配对的 if 配对
4. 若已定义 x 和 y 为 double 型, $x=1$, 则表达式 $y = x + 3/2$ 的值是（ ）。
A. 1 B. 2.0 C. 2 D. 2.5
5. 若 `int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p=a;` 则值为 3 的表达式是（ ）。
A. `p+=2, *p++` B. `p+=2, *++p`
C. `p+=3, *p++` D. `p+=2, ++*p`
6. 设 `int(*ptr)[10];` 其中的 ptr 是（ ）。
A. 10 个指向整型变量的指针
B. 指向 10 个整型变量的函数指针
C. 一个指向具有 10 个元素的一维数组的指针
D. 具有 10 个指针元素的整型数组

7. 设有定义:double x;则以下正确的输入语句是 ()。
- A. scanf("%f", x) B. scanf("%lf", &x)
C. scanf("%lf", x) D. scanf("%lf", %x)
8. 字符串常数“xiaoli” 在内存占用的字节数是 ()。
- A. 6 B. 7 C. 8 D. 32
9. C 程序由函数组成, 关于 C 语言函数的说法错误的是 ()。
- A. 除整型函数外, 其他类型函数必须在定义时给以类型说明
B. 函数原型说明语句必须给出函数类型的说明
C. 函数不仅可以递归调用, 也可以递归定义
D. 函数类型决定返回值的类型
10. 以下调用 scanf 函数给变量 a 输入数值的方法是错误的, 其原因是 ()。
- ```
int main() {
 int a, *p, *q, b; p = &a;
 printf("input a:");
 scanf("%d", *p);

}
```
- A. \*p 表示的是指针变量 p 的地址  
B. \*p 表示的是变量 a 的值, 而不是变量 a 的地址  
C. \*p 表示的是指针变量 p 的值  
D. \*p 只能用来说明 p 是一个指针变量

## 二、填空题

1. 变量存储类别, 从作用域角度分有 \_\_\_\_\_ 变量和 \_\_\_\_\_ 变量。
2. 设整型变量 x, y, z 均为 5: 执行 x-=y-z 后, x=\_\_\_\_\_。
3. 设 m, n, a, b, c, d 均为 0, 执行 ( m = a == b ) || ( n = c == d ) 后, m, n 的值分别为: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
4. 若有定义: int a=1, b=2;  
执行 printf("%d\n", (a = ++ b, a + 5 , a/5)); 的结果为\_\_\_\_\_。
5. 设 ch 是 char 型变量, 其值为 'A', 则执行语句  
ch = (ch >= 'A' && ch <= 'Z') ? (ch + 32) : ch; 后, ch 的值为\_\_\_\_\_。
6. 若有定义: int x=3, y=5;  
执行 printf("%d\n", (x >= y >= 2)) ? 1 : 0); 的结果为\_\_\_\_\_。
7. 若定义 i, j 为 int 型, 则一下程序段中内循环体的执行次数为\_\_\_\_\_。
- ```
for (i = 5; i; i--) {  
    for (j = 0; j < 4; j++) {  
        ...  
    }  
}
```
8. 设有定义语句
Struct {
 int x;

```
    int y;
    } d[2] = {{1, 3}, {2, 7}};
    则 printf("%d\n", d[0].y / d[0].x * d[1].x) 的输出是_____。
```

三、阅读程序后写出运行结果

1.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;

    for (a = b = 1; a <= 100; a = a + 1) {
        if (b >= 10) {
            printf("%d\n", b);
            break;
        }
        if (b % 3 == 1) {
            printf("%d\n", b = b + 3);
            continue;
        }
    }
    printf("%d\n", a);
    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 0, j, n = 7788, base = 8, num[20];
    do {
        i++;
        num[i] = n % base;
        n = n / base;
    } while (n != 0);
    for (j = i; j >= 1; j--) {
        printf("%d", num[j]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3.

```
#include <stdio.h>
int n = 2;
int fun(int n) {
    int a = 1;
    static int m = 5;
```

```

    m = n + m + a;
    printf("%4d%4d\n", n, a);
    return (m);
}
int main()
{
    int a = 1;
    printf("%4d\n", fun(n + fun(a)));
    return 0;
}

```

4.

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int k = 1;
    char c = 'A';
    do {
        switch (++c) {
            case 'A': k++; printf("%4d", k); break;
            case 'B': k--; printf("%4d", k);
            case 'C': k += 2; printf("%4d", k); break;
            case 'D': k % 2; printf("%4d", k); break;
            case 'E': k = k * 2; printf("%4d", k); break;
            default: k = k / 3; printf("%4d", k);
        }
    } while (c < 'E');
    printf("\n");
    return 0;
}

```

5.

```

#include <stdio.h>
void write_it(char *s) {
    printf("%s\n", s);
    if (*s != 'a') {
        write_it(s + 1);
    }
    putchar(*s);
}
int main()
{
    char str[40] = "image";
    write_it(str);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

6.

```

#include <stdio.h>
#define SWAP(x, y) temp = x; x = y; y = temp
void swap(int *p, int *q)
{
    int temp;
    temp = *p; *p = *q; *q = temp;
}
int main()
{
    int a = 1, b = 3, *p = &a, *q = &b, *temp;
    printf("%d,%d\n", *p, *q);
    SWAP(p, q);
    printf("%d,%d\n", *p, *q);
    swap(p, q);
    printf("%d,%d\n", *p, *q);
    return 0;
}

```

7.

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int b[3][2] = {{3, 2}, {2, 0}, {1, 4}};
    int i, j, k, sum = 0, c[2][3];
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            for (c[i][j] = k = 0; k < 3; k++) {
                c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
            }
        }
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%d\t", c[i][j]);
            if (i == j || i + j == 1) {
                sum += c[i][j];
            }
        }
        printf("\n");
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}

```

四、程序填空题

1. 下面程序的功能是通过调用函数 f 计算代数多项式当 $a=1.7$ 时的值。

代数多项式为： $1.1+2.2*a+3.3*a*a+4.4*a*a*a+5.5*a*a*a*a$ ，根据程序功能填空。

```

#include <stdio.h>
double f(double x, (1)_____) {
    double y = a[0], t = 1;
    int i;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        t = (2)_____;
        y = y + a[i + 1] * t;
    }
    return ((3)_____);
}

int main() {
    double b[5] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};
    printf("%lf\n", f(1.7, b, 5));
    return 0;
}

```

2. 函数 YangHui 的功能把杨辉三角形的数据赋给二维数组的下半三角，形式如框内所示，其构成规律是：

- (1) 第 0 列元素和主对角线均为 1。
- (2) 其余元素为其左上方和正上方元素之和。
- (3) 数据的个数每行递增 1。

请将程序补充完整。

```

#define N 6
void YangHui(int x[N][N]) {
    int i, j;
    x[0][0] = 1;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        x[i][0] = (4)_____ = 1;
        for (j = 1; j < i; j++) {
            x[i][j] = (5)_____;
        }
    }
}

```

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
...	...	...	...	...	...

3. 本程序首先定义三个函数：

- (1) string_to_list 函数，根据一个字符串创建一个链表，每一结点存储一个字符。
- (2) print_list 函数，用于输出链表。
- (3) concatenate_list 函数，功能为将两个链表连接在一起。

在 main 主函数中通过调用以上函数，建立两个存储“zhang”的链表 a 和存储“san”的链表 b；然后完成将 b 链表连接到 a 链表之后，最后打印输出连接之后的 a 链表，输出结果应为“zhangsan”。请根据程序功能填空。

```

#include <stdio.h>
struct list {
    char data;
    struct list * next;
};

```

```

struct list* string_to_list(char s[]);
struct list* concatenate_list(struct list * a, struct list * b);
void print_list(struct list * a );
int main()
{
    struct list *head1, *head2;
    char s[] = "zhang"; t[] = "san";
    head1 = string_to_list(s);
    head2 = string_to_list(t);
    concatenate_list(head1, head2);
    print_list(head1);
    return 0;
}

struct list *string_to_list(char s[]) {
    struct list * head = NULL, *p; int i;
    if (s[0] != '\0') {
        head = (6)_____;
        head -> data = s[0];
        p = head;
        for (i = 1; s[i] != '\0'; ++i) {
            p->next = (7)_____;
            p = (8)_____;
            p->data = s[i];
        }
        p->next = (9)_____;
    }
    return((10)_____);
}

struct list * concatenate_list(struct list * a, struct list * b) {
    struct list *p = a;
    if (p == NULL) {
        (11)_____;
    } else {
        while (p->next != NULL) {
            (12)_____;
        }
        p->next = (13)_____;
    }
    return a;
}

void print_list( struct list *head) {
    struct list *p =head;
    if( p== NULL) {
        printf("NULL!\n");
    } else {
        do {
            printf("%c", p->data);
            (14)_____;
        } while( (15)_____ );
    }
}

```

```

        printf("\n");
    }
}

```

五、程序设计题

1. 有移位编码算法函数，对一个无符号整数的各位数字按如下规则进行编码：0 编码为 1，1 编码为 2，…，8 编码为 9，9 编码为 0，如果最高位为 9 则保持其不变，编码后的数据作为返回值。请用流程图描述以上算法。

2. 建立一个 100 人的人口普查信息表，其中包括姓名、年龄、性别、职业及地址，相应结构体类型定义如程序所示。要求在主函数中定义结构体数组，并实现以下指定功能的用户自定义函数：

(1) 定义 read 函数，读入普查人员的五项数据。

(2) 定义 udf_cmpstr 字符串比较函数（注：功能必须由自己具体定义实现，不要直接或间接通过调用库函数）。

(3) 定义 sort 函数，按姓名以递升顺序排序。

(4) 定义 print 函数，将排序后的普查信息表输出到 person_list 文件长期保存。

(5) 定义 binarysearch 函数，以二分查找（亦称折半查找）方式实现按姓名查找该人员在人口普查信息表中的位置，若没有找到则返回 -1，表示查找失败。

编写 main 函数，依次调用以上各功能函数，完成具体应用编程。其中调用 binarysearch 函数时，假设查找对象的姓名为“xiaoli”，返回主函数后即打印输出该人员在信息表中的位置，若没有找到则提示“notfound!”信息。

```

#include <stdio.h>
#define N 100
#define PERSON struct person
struct person {
    char name[30];
    int age;
    char sex, job[30], addr[40];
}

```


综合测试题（2）

一、单选题

1. 计算机可以进行自动处理的基础是（ ）。
A. 存储程序 B. 快速运算 C. 计算精度高 D. 能进行逻辑判断
2. 计算机的通用性使其可以求解不同的算术和逻辑问题，这主要取决于其（ ）。
A. 高速运算 B. 指令系统 C. 可编程性 D. 存储功能
3. 在计算机内部用于表示数据和指令的是（ ）编码。
A. 十进制码 B. 二进制码 C. ASCII 码 D. 汉字编码
4. 计算机进行数值计算时的高精度主要取决于（ ）。
A. 计算速度 B. 内存容量 C. 外存容量 D. 基本字长
5. 已知字母 A 的 ASCII 码为十进制数 65，且 c2 为字符型，则执行以下语句 `c2 = 'A' + '6' - '3'`；后，c2 中的值为（ ）。
A. D B. 68 C. 不确定 D. 'C'
6. 设已有定义：`char a[5], *p = a`；则下面的选项中正确的赋值语句是（ ）。
A. `p = "abcd"`； B. `a = "abcd"`； C. `*p = "abcd"`； D. `*a = "abcd"`；
7. 以下错误的描述是（ ）。
A. `break` 语句不能用于循环语句和 `switch` 语句外的任何其他语句
B. 在 `switch` 语句中使用 `break` 和 `continue` 语句的作用相同
C. 在循环语句中使用 `continue` 语句是为了结束本次循环
D. 在循环语句中使用 `break` 语句是为了使流程跳出循环体，提前结束循环。
8. 设有定义：`double x`；则以下正确的输入语句是（ ）。
A. `scanf("%f", x)`； B. `scanf("%f", &x)`；
C. `scanf("%lf", &x)`； D. `scanf("%lf", x)`；
9. 以下对于运算符优先顺序的描述中正确的是（ ）。
A. 关系运算符<算术运算符<赋值运算符<逻辑与运算符
B. 逻辑与运算符<关系运算符<算术运算符<赋值运算符
C. 赋值运算符<逻辑与运算符<关系运算符<算术运算符
D. 算术运算符<关系运算符<赋值运算符<逻辑与运算符
10. C 程序由函数组成，关于 C 语言函数的说法错误的是（ ）。
A. 除整型函数外，其他类型函数必须在定义时给以类型说明。
B. 函数原型说明语句必须给出函数类型的说明。
C. 函数类型决定返回值的类型。
D. 函数不仅可以递归定义，而且除 `main` 函数外都可以递归调用。

二、填空题

1. C 的数据类型使编译器能够确定在内存中如何存储一个特定的值，以及对该数值可以_____。
2. 变量名必须以字母或是下划线开始，并由字母、数字和下划线组成，用户标识符不能与_____同名。
3. 设已有 double T, t; 说明，试将等式 $T = \frac{4t^2}{t+2} - 20$ 写成一条 C 语句_____。
4. 表达式 `1 && 30 % 10 >= 0 && 30 % 10 <= 3` 的值为：_____。
5. 设已有 `int x = 3, y = 4`; 说明，表达式 `(x = ++y, x + 5, x / 5)` 的值为：_____。
6. 设已有 `int j = 5, k = 2, n, m, p`; 说明，执行以下三条语句后 n, m 和 p 的值是什么?
`n = j - ++k; m = j-- + k--; p = k + j;`
解: n 的值是_____, m 的值是_____, p 的值是_____。
7. 设已有 `int x = 3, y = 5, z = 2`; 说明，执行以下三条语句后 x, y 和 z 的值是什么?
`x *= y + z; y /= 2 * z + 1; z += x;`
解: x 的值是_____, y 的值是_____, z 的值是_____。
8. 如果 n 的值是 4, 并且 m 的值是 5, 表达式 `++(n * m)` 的值是 21 吗? 解释你的答案: _____。

三、阅读程序后写出运行结果

1.

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int i = 1, x = 1;
    while (++i <= 20) {
        if (x > 6) break;
        else if (x % 2 == 1) {
            x += 5;
            printf("i=%d,x=%d\n", i, x);
            continue;
        }
        x -= i;
        printf("i=%d,x=%d\n", i, x);
    }
}
```
2.

```
#include<stdio.h>
#define PRODUCT(a, b) a * b
void fun(int n) {
    static int x = 1;
    printf("x=%d\n", x + n);
    x += PRODUCT(x + n, x - n);
}
int main() {
    int i, x = 1;
    for (i = 1; i <= 3; i++, x++) {
        fun(x + i);
    }
    return 0;
}
```

3. #include<stdio.h>

```
void udf_sort(int array[ ], int n) {
    int i, j, k, temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        k = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (array[j] < array[k]) {
                k = j;
            }
        }
        if (k != i) {
            temp = array[k];
            array[k] = array[i];
            array[i] = temp;
        }
        for (j = 0; j < n; j++) {
            printf("%d%c", array[j], (j + 1) % 5 ? ' ' : '\n');
        }
    }
}

int main() {
    int i;
    int a[5] = {2, 5, 3, 1, 4};
    udf_sort(a, 5);
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d%c", a[i], (i + 1) % 5 ? ' ' : '\n');
    }
    Return 0;
}
```

4. #include<stdio.h>

```
int multiply(int m, int n) {
    int ans;
    if (n == 1) {
        ans = m;
    }
    else {
        ans = m + multiply(m, n - 1);
    }
    printf("%d\n", ans);
    return ans;
}

int main() {
    printf("%d\n", multiply(6, 3));
    return 0;
}
```

5. #include<stdio.h>

```
void change(int *s[], int n) {
```

```

int i, j, t;
for (i = 0; i < 4; i++) {
    for (j = i; j < 4; j++) {
        t = *(s[j] + i);
        *(s[j] + i) = *(s[i] + j);
        *(s[i] + j) = t;
    }
}
}

int main() {
    int a[4][4] = {{1, 2, 3, 4}, {12, 13, 14, 5},
        {11, 16, 15, 6}, {10, 9, 8, 7}};
    int i, j, *p[4];
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        p[i] = a[i];
    }
    change(p, 4);
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        for (j = 0; j < 4; j++) {
            printf("%2d%c", *(p[i] + j), j < 3 ? ' ' : '\n');
        }
    }
    return 0;
}

```

6. #include<stdio.h>

```

void silly1(int x) {
    int y;
    y = x + 2;
    x = x * 2;
}

void silly2(int *x) {
    int y;
    y = *x + 2;
    *x = 2 * *x;
}

int main() {
    int x = 10, y = 11;
    silly1(x); printf("x=%d\n", x);
    silly1(y); printf("y=%d\n", y);
    silly2(&x); printf("x=%d\n", x);
    silly2(&y); printf("y=%d\n", y);
    return 0;
}

```

四、程序设计题

1. 已知一组实验数据: 3.62, 2.93, 3.16, 3.73, 2.86, 3.40, 2.86, 3.07, 3.29, 3.24, 编写一个程序分别求出它们的平均值、方差和均方差。要求:

- (1) 定义一个求解平均值、方差和均方差的函数 `udf_vft( )`，与主调函数间的数据联系要求采用参数传递方式或 `return` 语句实现，不要采用全局变量传递方式。
- (2) 一组实验数据可由数组方式在主函数中构成；在主函数中通过调用 `udf_vft( )` 函数得到所需要的平均值、方差和均方差并打印输出，每一结果只保留两位小数。

提示：设平均值、方差和均方差分别用变量 `v`、`f` 和 `t` 表示，由数学知识可知，相应的计算公式为：

$$v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad f = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - v^2 \quad t = \sqrt{f}$$

其中，`n` 表示数据个数，`xi` 表示第 `i` 个数据。

2. 编写一个程序，实现对一段文本中特定的某个单词进行统计的功能。

提示：通常文字处理软件（例如 MS Office Word 或者 WPS 等）中都提供了字符串查找匹配功能。一个程序要达到这样的功能首先需要具备有关字符串操作的一些函数来辅助实现这个功能。本题主函数编写已经完成，源程序代码清单如下，请编写与斜体字表示的函数调用对应的有关字符串操作函数，以实现这个功能。具体要求参照相关答题处。

设主函数位于其他函数之后且内容如下：

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    int i = 0, sum = 0, length;
    char word[20];
    char text[] = "to modernize the country's industry, agriculture, national defence and
science and technology step by step to turn China into a strong and prosperous socialist
country with a high level of culture and democracy.";
    char temp[20] = {0};
    printf("please input the word which you want to count.\n");
    udf_gets(word);           // udf_gets(word) 读字符串函数
    length = udf_strlen(word); // udf_strlen(word) 求串长函数
    while (length != 0 && text[i] != '\0') {
        strncpy(temp, text + i, length); // 逐一取定长的子串
        if (udf_strcmp(word, temp) == 0) { // 字符串比较函数
            sum++;           // 匹配成功统计数加 1
            i += length;     // 下标 i 后移，取下一个子串
        }
        i++;
    }
    printf("The word \"%s\" appears %d times in the text. \n", word, sum);
    return 0;
}
```

要求：

- (1) 编写读字符串 `udf_gets( )` 函数，其功能为：从标准输入文件 `stdin` 读入一串字符送到参数所指向的字符串存储空间中去，直到读到换行符 `'\n'` 结束，此换行符不作为字符串的内容存入串中。若无字符可读（即空串）则返回 `NULL`，否则返回存放字符串的起始地址。读入字符功能可调用 `getchar( )` 函数实现。本题不允许通过系统提供的函数 `gets( )` 实现。
- (2) 编写 `udf_strlen( )` 函数，其功能为：统计参数所指字符串中字符的个数。
- (3) 编写 `udf_strcmp( )` 函数，其功能为：比较字符串 `s1` 和 `s2`。若 `s1` 与 `s2` 相同，返回 `0`；若不同，返回 `s1` 与 `s2` 的差值。

3. 有职工信息列表和已完成的 main() 函数如下所示:

```
no          salary
1003        3864.78
1002        3726.46
.....
1004        2965.32
1001        2567.89
0           0
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct person {
    int    no;                // 职工编号
    float  salary;            // 职工工资
    struct person * next;     // 指向自身的结构体指针
};

int main() {
    struct person * head;      // 定义头指针
    struct person * CreateListR(void); // CreateListR 函数原型说明
    void writListR(struct person * head); // writListR 函数原型说明

    head = CreateListR( );     // 调用尾部插入链表函数构建链表
    writListR(head); // 将链表的职工信息写入 person_list.txt 文件
    return 0;
}
```

要求:

- (1) 先用自然语言或伪代码描述 CreateListR() 的算法, 再编程实现。
- (2) 编程实现将链表的职工信息写入 person_list.txt 文件的函数。

综合测试题 (3)

一、 单选题

1. 以下选项中, 正确的标识符是 ()。
A. long B. _SUM C. f(x) D. 2x
2. 若变量 c 为 char 类型, 能正确判断出 c 为小写字母的表达式是 ()。
A. 'a'<=c<='z' B. (c>='a')||(c<='z')
C. ('a'<=c)and('z'>=c) D. (c>='a')&&(c<='z')
3. 若有定义: char str[]="ABCDEFGH";, 则 sizeof(str) 的值为 ()。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
4. 若球体半径定义为: double r;;, 则求该球体体积的正确表达式为 ()。
A. 4/3.0*3.14159*(r^3) B. 4*3.14159*r*r*r/3
C. 4/3*3.14159*pow(r,3) D. 4/3*3.14159*r*r*r
5. 若有定义: int a=3, b=2, c=1, z;;, 则表达式 z=a>b>c 的值为 ()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
6. 下列关于 return 语句的表述中 () 是正确的。
A. 在函数体内 return 语句至少要出现 1 次
B. 在函数体内 return 语句只能出现 1 次
C. 函数返回值的数据类型取决于 return 语句所带的表达式的数据类型
D. 在函数体内 return 语句可以出现 0 次或多次
7. 若有定义 int a[3][4]; 则对 a 数组元素不正确的引用是 ()。
A. a[0][2*1] B. a[1][3] C. a[0][4] D. a[4-2][0]
8. 若有: int x,y; scanf("x=%d,y=%d",&x,&y);, 则能够使得 x 和 y 的值分别为 3 和 4 的正确输入方式为 ()。
A. x=3 y=4 B. x=3,y=4 C. 3,4 D. 3 4
9. C 程序中使用条件分支语句 if~else 时, else 应与 () 组成配对关系。
A. 同一复合语句内部的 if B. 在其之前任意的 if
C. 在其之前未配对的最近的 if D. 首行位置相同的 if
10. 设有定义 int k=0; 则以下 k 值不是 1 的是 ()。
A. k++ B. k+=1 C. ++k D. k+1
11. 有数组定义和函数 fun 调用语句 int a[3][4]; fun(a);, 则在函数 fun 定义时, 对形参 array 的错误定义方式为 ()。
A. fun(int array[][4]) B. fun(int array[3][4])
C. fun(int **array) D. fun(int (*array)[4])
12. 以下选项中, 操作数必须是整型或字符型的运算符是 ()。
A. ++ B. ! C. % D. /
13. 关于 C 语言程序, 以下叙述中正确的是 ()。

- A. main 函数必须位于所有其他函数之前
- B. 预处理命令属于一类特殊的 C 语言语句
- C. 优先级高的运算符优先计算
- D. C 语言的输入和输出功能只能通过函数调用才能实现

14. 以下程序的运行结果是 ()

```
int a[2][3] = {0,1,2,3,4,5};  
int *p = a[0];  
printf("%d", p[3]);
```

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

15. 若有定义:

```
struct student {  
    int    num;  
    char   name[16];  
}stu, *p=&stu;
```

则能够正确输入 stu 中 num 和 name 成员的语句是 ()。

- A. scanf("%d%s", stu.num, &stu.name);
- B. scanf("%d%s", &stu.num, stu.name);
- C. scanf("%d%s", p->num, p->name);
- D. scanf("%d%s", &p.num, &p.name);

16. 若有语句 int *point, a=4; point=&a; 下面均代表地址的一组选项是 ()。

- A. a, point, *a B. &*a, &a, *point
C. &a, &*point, &point D. *&point, **&point, &a

17. 关于 break 语句和 continue 语句, 以下叙述中正确的是 ()。

- A. break 语句和 continue 语句仅可用于循环语句
- B. break 语句可直接退出多层循环
- C. continue 语句提前结束本次循环
- D. break 语句在退出循环时可携带一个返回值

18. 若有程序如下:

```
#include <stdio.h>  
void swap(int* x, int* y){  
    int *t;  
    t=x, x=y, y=t;  
}  
int main(){  
    int a=3, b=4;  
    swap(&a, &b);  
    printf("%d,%d", a, b);  
    return 0;  
}
```

则程序的输出为 ()。

- A. 3,3 B. 3,4 C. 4,4 D. 4,3

19. 若有定义: char str[8]="Hello", *p=str; , 则 strlen(p) 的值是 ()。

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 不确定

20. 已知 ch 是字符型变量, 下面不正确的赋值语句是 ()。

- A. ch='a+b' B. ch='\0' C. ch='7'+'9' D. ch=5+9

21. 以下程序的运行结果是 ()。

```
#include <stdio.h>
void fun(int *p, int n) {
    int i,t;
    for(i=0;i<n/2;i++){
        t=*(p+i);
        p[i]=p[n-1-i];
        *(p+n-1-i)=t;}
}
int main() {
    int i,a[10]={9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
    fun(a,10);
    printf("%3d",a[5]);
}
```

- A. 5 B. 6 C. 4 D. 7

22. 若有: int a[4][5], *p=*a;, 则以下选项中可以表示 a[0][3] 的是 ()。

- A. p[0][3] B. p[3] C. *(a+3) D. **a+3

23. 以下程序的运行结果是 ()

```
#include<stdio.h>
int DigitSum(int n){
    if(n/10 == 0){
        return n;
    } else {
        return DigitSum(n/10)+n%10;
    }
}
int main ()
{
    int number=1234;
    printf("%d",DigitSum(number));
    printf("\n");
    return 0;
}
```

- A. 1234 B. 4321 C. 10 D. 24

24. 若有程序片段如下:

```
int **p, i, j;
p = (int **)malloc(10*sizeof(int **));
for (i=0; i<10; i++) {
    *(p+i) = (int *)malloc(5*sizeof(int));
    for (j=0; j<5; j++) {
        *(*p+i)+j) = i*10+j;
    }
}
```

则上述程序片段执行结束后, $(*(p[4]+2))/(*(p[2]+4))$ 的值是 ()。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、不定项选择题

1. 如果打开文件时选用的文件操作方式为 "wb+", 以下说法正确的是 ()。

- A. 要打开的文件是二进制文件。
- B. 要打开的文件必须存在。
- C. 要打开的文件可以不存在。
- D. 打开文件后可以读取数据。

2. 关于函数的定义, 以下选项中正确的有 ()。

- A. 函数定义具有原型声明的作用。
- B. 函数定义时, 若未指定返回值类型, 则缺省为 `int` 类型。
- C. 函数定义时, 若返回值类型为 `void` 类型, 则表示没有返回值。
- D. 函数定义时, 若函数名后的圆括号中写作 `void`, 则表示没有参数。

3. 以下选项中, 当指针 `p` 为空指针时, 其值为真的表达式有 ()。

- A. `p` B. `!p` C. `p==NULL` D. `p=='\0'`

4. 以下说法正确的是 ()。

- A. 函数中的每个自动变量只在函数被调用时存在, 在函数执行完毕退出时消失。
- B. 外部变量必须定义在所有函数之外, 且只能定义一次。
- C. 函数的形参通常不需要单独分配内存。
- D. 不同函数中具有相同名字的局部变量之间没有关联。

5. 下列关于结构体类型和结构体变量的说法中, 正确的是 ()。

- A. “结构体” 可将不同数据类型、但相互关联的一组数据, 组合成一个有机整体使用。
- B. 结构体类型中成员名, 不可以与程序中的变量同名。
- C. “结构体类型名” 和 “数据项” 的命名规则, 与变量名相同。
- D. 相同类型的结构体变量间可以相互赋值。

6. 关于 C 语言中的 `switch` 语句, 以下选项中正确的有 ()。

- A. `switch` 语句是一种多分支语句。
- B. `switch` 语句中可以没有 `default` 分支。
- C. 程序执行到下一个 `case` 时, 跳出 `switch` 语句。
- D. `switch` 后的表达式可以是整型、字符型或浮点型。

三、填空题

1. 定义 `int a=0, b=0, c=0;` 语句 `c=2>1?(a=1):(b=2);` 执行后, 表达式 `a+b+c` 的值是 (1)。

2. 有 100 个数字从小到大排列, 若使用二分法进行查找, 则最多需要比较 (2) 次。

3. 已知 `a` 是一个 `double` 型的正数, 写出一个赋值表达式, 在它执行后 `a` 四舍五入保留两位小数 (3)。(如 `a` 的值原本是 12.666666, 执行完后变为 12.670000)

4. 定义 `char a[]="abcdef";` 则语句 `printf("%s", a+2);` 的结果是 (4)。

5. 若希望一个函数返回多个不同类型的数值, 可以将返回值定义为 (5) 类型。

6. 程序段:

```

unsigned char x=100, y=200;
do {
    x = x+y, y = x-y, x = x-y;
} while (0);
printf ("%d %d\n", x, y);
运行后, 输出结果应为: (6) (7)。

```

7. 程序段: `int i,s=0; for (i=1; i<=100; i++) s+=i;` 运行后, s 的值为 (8)。

8. 设: `int a[2][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} }`, 则: `*( *(&a[0] + 1))` 的值为 (9),
`*(&a[0][0] + 3)` 的值为 (10)。

四、程序填空题

1. 在一组有序的数据中查找数据, 若找到则输出数据已在数组中, 否则插入该元素。

```

#include <stdio.h>
#define N 10
void insert(int a[],int n, int m, int x) {
    int j; //该函数将 x 插入在 a[m]
    for( (1); j>=m ;j--) a[j+1]=a[j];
    (2) ;
}
int main() {
    int a[N+1]={N 个升序初始化值},i,x,flag=0;
    scanf ("%d",&x); //输入待查找的数 x
    for(i=0; i<N ; i++) {
        if(a[i]==x) {
            (3) ; break;
        }
        else if( (4) ) {
            break;
        }
    }
    if(flag==1) {
        printf("x is in array.\n");
    }
    else if(i<=N) {
        (5) ;
    }
    return 0;
}

```

2. 完成程序, 填上适当的语句, 实现功能: 将输入的大写字母转换为小写字母、小写字母转换为大写字母、其它字符不变, 并最后输出。每空仅写一个表达式或语句。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    char c;
    c=getchar();
    switch((c>='A') + (c>='Z') + (c>='a') + (c>='z')) {

```

```

        case 1: (6) ;          break;
        case 3: (7) ;          break;
    }
    printf("%c",c);
}

```

3. 有如下结构体类型，完成函数，实现用冒泡法按 score 降序对结构体数组 r 的元素进行排序。

```

struct student {
    char name[20];
    double score;
};

void BubbleSort(struct student r[],int n) { //冒泡法排序
    int i,j;
    (8) ;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for ( (9) ; j++)
            if( (10) ) { //比较成绩
                (11)
            }
}

```

4. 完成程序，填上适当的语句，实现功能：输入整数 n 的值，逆序输出 n 的各位数字。例如：输入 3210，输出：0123。每空仅写一个表达式或语句。

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n ;
    scanf("%d", &n );
    do {
        printf("%d", (12) );
    }while ( (13) );
    return 0;
}

```

5. 完成程序，填上适当的语句，实现功能：将一组字符串从小到大排序后输出。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void sortstring( (14) ) {
    int i, j, k;
    for (i = 0; i < n-1; i++) {
        for (k = (15) , j = (16) ; j < n; j++)
            if ( strcmp(p[j], p[k]) < 0 ) {
                k = j;
            }
        if (k != i) {
            char *t;
            t = p[i]; p[i] = p[k]; p[k] = t;
        }
    }
}

```

```

int main() {
    char *name[5] = {"Li Bai", "Du Fu", "Bai Juyi", "Du Mu", "Lu You"};
    int i;
    sortstring(name, 5);
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%s\n", (17) );
    }
    return 0;
}

```

6. 以下函数的功能是计算 GPA 并返回。其中输入 n 是课程数，数组 gp[] 是每门课程的绩点，数组 credit 是相应课程的学分。但程序中有三处错误。请写出错误语句的行号，并改正。

```

(1) void GPA(double gp[], int credit[], int n) {
(2)     double s;
(3)     int i=0, c=0;
(4)     while (i<n) {
(5)         s+=gp[i]*credit[i];
(6)         c+=credit[++i];
(7)     }
(8)     return(s/c);
(9) }

```

五、程序设计题

1. 有数组 char txt[T] = "USTC1958has33000...", 其中仅包含英文字母和数字，现需要将所有字母单独放在一个数组中，形如 char str[S] = "USTChas...", 所有数字单独存放在另一个数组中，形如 char num[N] = "195833000...", 请用流程图描述该算法。

2. 已知现有 1 元、5 元、20 元、50 元面值的人民币的张数分别为 3、3、5、4。请补充代码，完成如下功能：

- (1) 从键盘输入商品价格（假设输入是 0~300 的整数）；
- (2) 若能用现有的人民币付款，打印最少需要多少张纸币，以及各个面值的纸币张数。若最少纸币的支付方案有重复，仅给出一种即可；
- (3) 若不能用现有的人民币付款，仅打印“无法支付!”。

例如输入 70 元，打印“最少需要 2 张，其中 50 元 1 张，20 元 1 张，5 元 0 张，1 元 0 张”。若输入 84 元，则打印“无法支付!”。

```

#include <stdio.h>
#define N1    3
#define N5    3
#define N20   5
#define N50   4
int main()    {
    int price; //存放商品价格的变量
    //在此处补全程序代码

    return 0;
}

```

3. 以下函数功能为：用给定的子串 sub，从前向后替换字符串 src 中的所有子串 word，并将结果字符串存放到字符数组 dest 中。为简化问题，假定：

- (1) sub 的长度<=word 的长度<=10, 且两个子串没有相同的字符;
- (2) src 的长度<=dest 的长度;
- (3) 允许使用字符串库函数, 如 strcmp()、strcpy()、strlen()、strncpy()等。

比如在"fireworks workman work hard"中用"fun"替换"work"后得到"firefun funman fun hard"。

```
void replace(char *src, char dest[], char *sub, char *word)
```

```
{  
    //请补充函数的代码。  
}
```

4.学生信息管理系统如下, 请按功能要求补充完整函数。

```
#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h>  
  
struct student {    //学生信息  
    int Num;        //学号  
    float score;     //成绩  
    struct student *next;  
};  
  
struct student *create();  
float average(struct student *head);  
struct student *excellent(struct student *head, float ave);  
int main()  
{  
    struct student *head, *excellent_head;  
    head=create();  
    excellent_head=excellent(head, average(head));  
    return 0;  
}  
  
struct student *create()  
{  
    //实现功能: 从键盘输入 20 个学生的信息, 用尾插法创建链表并返回链表头。  
}  
  
float average(struct student *head)  
{  
    //head 为链表头, 该链表由 create 函数建立  
    //实现功能: 计算链表中所有学生的平均成绩并返回该成绩。  
}  
  
struct student *excellent(struct student *head, float ave)  
{  
    //head 为链表头, ave 为学生平均成绩  
    //实现功能: 从该链表中找出所有超过平均成绩的优秀学生, 按成绩从高到低的顺序创建一个新链表, 链表头指向成绩最高的学生, 并返回新链表头。  
}
```

综合测试题（4）

一、 单选题

- 关于 C 语言程序下列错误的是（ ）
A) 每个 C 程序都必须在某个位置包含一个 main() 函数
B) 每个 C 程序都是由函数和变量组成的
C) 每个 C 程序都从 main 函数的起点开始执行
D) 由于 main 函数不能被任何函数调用，所以它不能带参数
- 下列 C 语言用户标识符中合法的是（ ）
A) _sum B) 2year C) long D) Mr.Wang
- 将两个 8 位有符号数运算后的结果按 8 位无符号数处理其值为 160，实际上它代表（ ）
A) -95 B) -96 C) -128 D) -160
- 逻辑运算符两侧运算对象的数据类型（ ）
A. 只能是 0 或 1 B. 只能是 0 或非 0 正数
C. 只能是整型或字符型数据 D. 可以是任何类型的数据

5. 以下程序所表示的分段函数是（ ）

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int x,y;
    scanf("%d",&x);
    y=x>=0?2*x+1:0;
    printf("x=%d:f(x)=%d",x,y);
    return 0;
}
```

- A) $f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ 2x + 1 & (x > 0) \end{cases}$ B) $f(x) = \begin{cases} 0 & (x \geq 0) \\ 2x + 1 & (x < 0) \end{cases}$
C) $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}$ D) $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 2x + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$

6. 设有语句：int a=2,b=3,c=4; float x=3.5,y=4.8;

则表达式 $!(a+b)+c-1 \&\&b+c/2$ 和表达式 $x+a\%3*(int)(x+y)\%2/4$ 的值分别为（ ）

- A) 0 和 3.50000 B) 1 和 3.50000 C) 0 和 4.50000 D) 1 和 4.50000

7. 执行下列程序后，变量 i 的值是（ ）

```
int i=10,b=1;
switch (i) {
    case 9: ++i;
    case 10: i*2;
    case 11: b=(i==b,i+3,i/3);
            break;
    default: i+=1;
}
```

- A) 20 B) 2 C) 11 D) 1

8. 以下程序的输出结果是 ()

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int a,b;
    for(a=1,b=1;a<=100;a++) {
        if(b>=10) { break; }
        if(b%3==1) {
            b+=3;
            continue;
        }
    }
    printf("%d\n",a);
    return 0;
}
```

A) 101 B) 6 C) 15 D) 4

9. 在 C 语言程序中，有关函数的定义正确的是 ()

- A) 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
- B) 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
- C) 函数的定义和函数的调用均不可以嵌套
- D) 函数的定义和函数的均可以嵌套

10. 以下程序的正确运行结果是 ()

```
#include<stdio.h>
int f(int a) {
    int b = 0;
    static int c = 4;
    b++; c++;
    return(a + b + c);
}
int main() {
    int a = 2, i;
    for (i = 0; i < 3; i++) { printf("%4d", f(a)); }
    return 0;
}
```

A) 8 8 8 B) 8 11 14
C) 8 10 12 D) 8 9 10

11. 以下程序的运行结果是 ()

```
int a[2][3] = {0,1,2,3,4,5};
int *p = &a[0][0];
printf("%d", p[1*3+0]);
```

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. 如下代码中，要获得“103”，以下描述不正确的是 ()

```
struct ND {
    int id;
    struct ND *next;
}*p,*q,*r;
```



```

p=(struct ND*)malloc(sizeof(struct ND)); p->id=101;
q=(struct ND*)malloc(sizeof(struct ND)); q->id=102;
r=(struct ND*)malloc(sizeof(struct ND)); r->id=103;
p->next=q;
q->next=r;
A) r->id                B) r->next->id
C) q->next->id          D) p->next->next->id

```

13. 以下代码的输出结果是 ()

```

int a[2][3]={1,2,3,4,5,6};
int (*p)[3]=&a[0];
printf("%d",(*++p)[1]);
p=a;
printf("%d",(*p)[1]);
A) 2,2                B) 2,5                C) 4,2                D) 5,2

```

14. int mystrlen(char *s) {

```

    int n;
    for (n = 0; *s != '\0'; s++)
        n++;
    return n;
}

```

int main()

```

{
    char s[10]="USTC";
    char *p1="USTC";
    char *p2=p1;
    ***
}

```

在主函数中***处调用 mystrlen 函数的错误语句是 ()

```

A) mystrlen(s);          B) mystrlen(&s[0]);
C) mystrlen(p1);         D) mystrlen(*p2);

```

15. 已知 char x[]="hello", y[]={ 'h','e','l','l','o'}; 则关于两个数组长度的正确描述是 ()

A)相同 B)x 大于 y C)x 小于 y D)以上答案都不对

16. 已知学生记录及变量的定义如下

```

struct student {
    int no;
    char name[20];
    char gender;
    struct{int year,month,day;}birth;
}

```

struct student s,*ps;

ps=&s;

以下能给 s 中的 year 成员赋值 2005 的语句是 ()

```

A) s.year=2005;          B) ps.year=2005;
C) ps->year=2005;        D) s.birth.year=2005;

```

17. 当运行时输入: abcd\$abcde, 下面程序的运行结果是 ()

```
#include<stdio.h>
int main() {
while(putchar(getchar())!='$');
printf("end");
}
```

A) abcd\$abcde B) abcdend C) abcd\$end D) abcd\$abcdeend

18. 下列语句中, 将 p 定义成一个指针型变量的是 ()。

A) double *p[5]; B) double (*p)[5];
C) double *p(5); D) double *p();

19. 以下程序的运行结果是 ()

```
#include <stdio.h>
void fun(int x) {
    if(x/2>0) {
        fun(x/2-2);
        printf("%d ",x);
    }
}
int main() {
    fun(20);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

A) 20 8 2 -1 B) 2 8 20 C) 8 D) 2 8 20

20. 以下代码运行后, i,j,k,m,n 的输出结果为 ()

```
#include <string.h>
int main()
{
    char *ps="0123456789";
    char buffer[]="Hello";
    int i=sizeof(ps);
    int j=sizeof(*ps);
    int k=strlen(ps);
    int m=strlen(buffer);
    int n=sizeof(buffer);
    printf("%d %d %d %d %d\n",i,j,k,m,n);
    return 0;
}
```

A) 8 1 10 5 6 B) 8 4 10 5 6 C) 1 1 11 6 5 D) 8 1 10 5 5

21. 以下说法错误的是 ()

A) 指针是一种保存变量地址的变量。
B) 一般情况下, 同其它类型的变量一样, 指针也可以初始化。
C) 对指针有意义的初始化只能是表示地址的表达式。
D) 指针若赋值 NULL 则指向 0x0 这个地址。

22. 以下程序的运行结果是()

```
#include <stdio.h>
void fun(int *p, int n) {
    int i,t;
    for(i=0;i<n/2;i++) {
        t=*(p+i);
        p[i]=p[n-1-i];
        *(p+n-1-i)=t;
    }
}
int main() {
    int i,a[10]={9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
    fun(a,10);
    printf("%3d",a[5]);
}
```

- A) 5 B) 6 C) 4 D) 7

23. 以下程序的运行结果是 ()

```
struct {
    int id;
    char name[15];
}stu[4]={2101,"Darkness",2102,"Gorgeous",2103,"Light",2104,"Tread"},*p=stu;
p++;
printf("%c\n",++p->name[1]);
```

- A) E B) o C) p D) L

24. 若有函数定义如下:

```
int func(int n) {
    if (n>0)
        return n+func(n-1);
    return 0;
}
```

则 func(10) 的值为 ()。

- A. 0 B. 10 C. 45 D. 55

二、不定项选择题

1. 以下表达式的值是整型的有 ()

- A: sizeof(double) B: 3.5-0.5 C: 'x' D: 3.5>0.5

2. 设 x、y 和 z 是 int 型变量, 且 x=3,y=4,z=5,则下面表达式中值为 0 的是 ()

- A) 'x'&&'y' B) x>=y; C) x||y+z&&~y-z D) !((x<y)&&!z||1)

3. 以下关于编译预处理的叙述中正确的是 ()

- A) 预处理命令行必须以#开始
B) 一条有效的预处理命令必须单独占据一行
C) 预处理命令行只能位于源程序中所有语句之前
D) 预处理命令不是 C 语言本身的组成部分

4. 若有说明语句如下:

```
char a[]="It is mine";  
char *p=a;
```

则以下正确的叙述是 ()

- A) a+2 表示的是字符't'所在存储单元的地址
- B) p 指向另外的字符串时, 字符串的长度不受限制
- C) *(p+i)等价于 p[i]
- D) a 中只能存放 10 个字符

5. 在一个单链表结构中, 指针 p 指向链表的倒数第二个结点, 指针 s 指向新结点, 则能将 s 所指的结点插入到链表末尾的语句组是 ()

- A) p=p->next; s->next=p; p->next=s
- B) p=(*p).next; (*s).next=(*p).next; (*p).next=s
- C) s->next=NULL; p=p->next; p->next=s
- D) p=p->next; s->next=p->next; p->next=s

6. 以下说法正确的是()

- A) 在函数之外定义的变量是全局变量
- B) 全局变量可以被本文件中的其他函数访问
- C) 局部变量仅仅在其所在的函数内部范围内有效
- D) 静态 (static) 变量的生存期贯穿于整个程序的运行期间

三、填空题

- 1. 已定义 float x = 213.82631; 语句 printf("%-4.2f\n",x); 的输出结果是 (1) _____
- 2. 若有以下定义: char c = '\X41'; 则变量 C 中包含的字符个数为 (2) _____
- 3. 有定义 char str[]="\\nUSTC\\n2021";则表达式 sizeof(str) / sizeof(str[0]) 的值是: (3) _____
- 4. 若有以下定义: char array[2]="0", *p=array; 则表达式 (*p++) == '\0' 的值为: (4) _____
- 5. 程序中有下列程序语句:

```
unsigned char x=100, y=200;  
do{  
    x = x+y, y = x-y, x = x-y;  
}while (0);  
printf ("%d %d\n", x, y);
```

输出结果应为: (5) _____ (6) _____

- 6. 设有定义 char x, y; 请写出描述 "x, y 同时为小写字母或者同时为大写字母" 的表达式: (7) _____。
- 7. 定义 int i=100; 执行语句 while(i-->0) { if (!i) break;}后, i 的值为 (8) _____。
- 8. 函数调用语句 fun(rec1,rec2+rec3,(rec4,rec5));含有的实参个数是(9) _____。
- 9. 若有 int i=1, a[10][5]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, (*p)[5]=a;则表达式 (*(p+i)+5) 的值为 (10) _____

四、程序填空题

1. 统计给定数组 a 中素数的个数并输出

```
#include <stdio.h>  
int prinum(int *a)  
{  
    int count=0, i, j, k;
```

```

for(i=0;i<10;i++) {
    for (j=2;j<=a[i]-1;j++) {
        if(____(1)____) {
            _____(2)____;
        }
    }
    if(____(3)____) {
        count++;
    }
}
return count;
}

int main()
{
    int a[10]={11,3,50,17,81,9,10,101,111,12};
    printf("prime numbers are: %d \n", prinum(____(4)____));
}

```

2. 统计字符串中字母的个数，请填空。

```

int main() {
    char str[50];
    int i,____(5)____;
    scanf("%s",____(6)____);
    for(i=0;____(7)____;i++)
        if(____(8)____) j++;
    printf("j=%d\n",j);
}

```

3. 数组 a 中存放 N 个由小到大排列的有序整数。把从键盘输入的整数 m 插入到数组 a 中，使插入后的数组 a 仍然有序，请填空。

```

#define N 6
int main() {
    int i,j,m;
    int a[____(9)____]={10,20,30,40,50,60};
    scanf("%d",&m);
    for(j=0;j<N;j++)
        if(____(10)____<a[j]) break;
    for(i=N;i>j;i--)
        a[i]=a[____(11)____];
    a[j]=____(12)____;
    for(i=0;i<N+1;i++)
        printf("%d",a[i]);
}

```

4. 下列函数 tax 根据收入金额 salary (≥ 0) 对应不同税率计算应缴税额，并返回应缴税额。税率计算公式 $f(x)$ 如下：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1000 \\ 5\%, & 1000 \leq x < 3500 \\ 10\%, & 3500 \leq x < 5000 \\ 15\%, & x \geq 5000 \end{cases}$$

```
float tax(int salary){
    switch (____(13)____){
        case 0:
        case 1:
            return 0;
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
        case 6:
            _____(14)____;
        case 7:
        case 8:
        case 9:
            return salary*0.1;
        default:
            _____(15)____;
    };
}
```

5. 折半查找算法。已知数组中的元素按照从小到大排列，本函数使用折半查找算法从数组中查找指定数字。若找到该数字，则返回该元素的下标；若未找到该数字，则返回 -1。

```
#include <stdio.h>
#define N 11
int binary_search (int *a, int n, int key)
{
    int low=0, mid, high=n-1;
    while (low <= high) {
        mid = (low + high) / 2;
        if (key > a[mid]) {
            low = _____(16)____;
        } else if (key == a[mid]) {
            return _____(17)____;
        } else {
            high = _____(18)____;
        }
    }
    return _____(19)____;
}

int main()
{
    int a[N]={5, 13, 19, 21, 37, 56, 64, 75, 80, 88, 92};
    int key, index;
    printf("Input key: \n");
    scanf("%d", &key);
```

```

    index = binary_search(_____(20)____);
    if (index < 0) {
        printf("The key is not found!\n");
    } else {
        printf("index=%d, key=%d\n", index, key);
    }
    return 0;
}

```

五、程序设计题

1.模块功能需求：从键盘输入一行字符串，统计以空格作为分隔的单词个数。请用流程图描述实现该模块功能的算法。假设以下变量已定义：

char c, str[200]; //字符数组 str 可以用于存储键盘输入的字符串

int i, num=0, word=0; //num 作为单词计数器，word 可以作为新单词开始的标志量。

2.编写计算并返回字符串 str2 在字符串 str1 中的起始位置（从 1 开始计数）的函数，其中 str1 和 str2 都是函数的参数，找不到时返回 0。

3.某公司员工基本信息为：姓名（name，7 个汉字以内）、工资号（id，整形数据）、和每月工资（salary，在 float 范围内），员工数量为 N。结构体数组和主函数代码如下：

```

#include<stdio.h>
#define N 5
struct employee {
    char name[30];
    int id;
    float salary;
} emp[N];
int main() {
    indata(emp);
    sort(emp);
    findata(emp);
    foutdata(emp);
    return 0;
}

```

要求完成如下函数。

- (1) 输入函数 indata，从键盘输入公司员工的信息到结构体数组中；
- (2) 排序函数 sort，按 salary 从低到高用插入排序法完成升序排序。
- (3) 写入文件函数 findata，将结构体数组信息写入文件 d:\employee.txt 中
- (4) 读取文件函数 foutdata，从文件 d:\employee.txt 中读出员工信息并在屏幕上输出。

函数原型如下：

```

void indata(struct employee emp[]);
void sort(struct employee emp[]);
void findata(struct employee emp[]);
void foutdata(struct employee emp[]);

```

4. Link 节点定义和 main 函数如下，

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

```

```
typedef struct Link {
    char c;
    struct Link *next;
}link;
int main ()
{
    link *h = initlink( 5 );
    h = reverselink(h);
    return 0;
}
```

- (1) 请实现 initlink 函数，形参为链表长度，从键盘读入字符 c 值，用头插法建立链表。
- (2) 请实现 reverselink 函数，实现链表原地逆置。原地逆置是指，不使用额外链表节点，借助若干指针，完成链表逆置。

综合测试（1）参考答案

一、单选题

1. C

解释：ANSI C 没有幂运算符，计算 x^n 需要用幂运算函数 `pow(x,n)`

2. A

解释：C 语言中每个操作数只能和一个运算符结合，并且要按优先级从高到低结合， $10 < a < 15$ 本意想表达的是 `a` 操作数比 `10` 大且比 `15` 小，但在 C 语言中不能写成 $10 < a < 15$ ，因为这样的表达式会首先计算 $10 < a$ ，得到的结果是逻辑值 `0` 或 `1`，之后再用 `0` 或 `1` 与 `15` 比较，显然不合题意，因此应该按 C 的语法先写出两个关系表达式 $10 < a$ 或 $a > 10$ 以及 $a < 15$ 或 $15 > a$ ，再写成逻辑表达式 $a > 10 \&\& a < 15$ 。B 和 D 的结果与 C 相同。

3. C

解释：空语句只是什么都不做，并不是错误语句

4. B

解释： $3/2$ 是整数除法，结果是 `double (x + 1) = 2.0`

5. A

解释：逗号表达式虽然只要右边的值，但先算左边的表达式，`p+=2` 相当于移到了 `a[2]`，`*p` 的值已经是 `3` 了，只能用后缀++

6. C

解释：由于有 `()`，`*` 优先与 `ptr` 结合，`ptr` 是指针，指向有 `10` 个元素的数组

7. B

解释：`double` 型数据输入用 `%lf`

8. B

解释：字符串的结尾 `'\0'` 也占一个字节

9. C

解释：A. 函数返回值为整型时，定义时允许缺省，但声明时必须写；

比如：对于函数 `f` 的定义 `f(int x) {return x;}` 声明必须要写 `int f(int x);`

递归定义是指在一个函数里面再定义自己，这是 C 不允许的

10. B

解释：`p` 指向 `a` 的地址，`*p` 是取这个地址里的内容

二、填空题

1. 全局、局部

2. 5

3. 1, 0

4. 0

5. 'a' 或 97

6. 0

7. 20

8. 6

三、阅读程序后写出运行结果

1. 运行结果:

```
4
7
10
10
4
```

2. 运行结果

```
17154
```

3. 运行结果

```
###1###1
###9###1
##17
```

注:#指空格

4. 运行结果

```
###0###2###4###4###8
```

注:#指空格

5. 运行结果

```
image
mage
age
ami
```

6. 运行结果

```
1,3
3,1
1,3
```

7. 运行结果

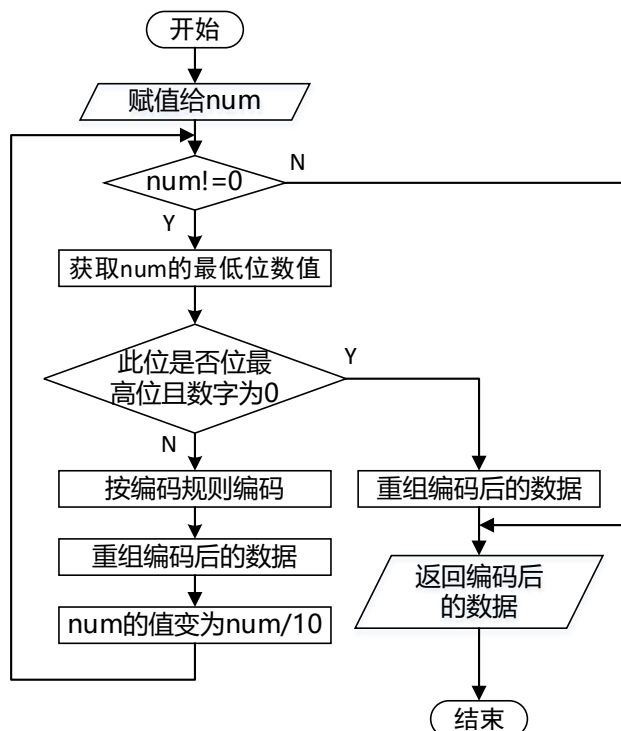
```
10  14
28  32
84
```

四、程序填空题

- (1) double a[], int n 或 double a[5], int n 或 double *a, int n
- (2) t*x
- (3) y
- (4) x[i][i]
- (5) x[i-1][j]+x[i-1][j-1]
- (6) (struct list *)malloc(sizeof(struct list))
- (7) (struct list *)malloc(sizeof(struct list))
- (8) p- >next
- (9) NULL
- (10) head
- (11) return b
- (12) p=p->next
- (13) b
- (14) p=p->next
- (15) p!= NULL

五、程序设计题

1. 移位编码算法流程图



2. (1) 定义 read 函数，读入普查人员的五项数据：

```
void read(PERSON s[], int n) {
    int i;
    for(i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%s%d%c%s%s", s[i].name, &s[i].age, &s[i].sex, s[i].job, s[i].addr);
    }
}
```

(2) 定义 udf_cmpstr 字符串比较函数

```
int udf_cmpstr(char s[], char t[]) {
    int i = 0;
    while(s[i] == t[i] && s[i] != '\0') {
        ++i;
    }
    return(s[i]-t[i]);
}
```

(3) 定义 sort 函数，按姓名以递升顺序排序

```
void sort(PERSON s[], int n) {
    int i, j, k;
    PERSON temp;
    for (i = 0 ; i < n - 1; i++) {
        k = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (udf_cmpstr(s[k].name, s[j].name) > 0) {
```

```

        k = j;
    }
}
if (k != i) {
    temp = s[i];
    s[i] = s[k];
    s[k] = temp;
}
}
}

```

(4) 定义 print 函数，将排序后的普查信息表输出到 person_list 文件长期保存。

```

void print(PERSON *p, int n) {
    FILE *fp;
    int i;
    if ((fp = fopen("person_list", w)) == NULL) {
        print("cannot open this file.\n");
        exit(0);
    }
    for (i = 0; i < n; i++, p++) { // 也可采用 fwrite 等形式完成
        fprintf(fp, "%s%d%c%s\n", p->name, p->age, p->sex, p->job, p->addr);
    }
    fclose(fp);
}

```

(5) 定义 binarysearch 函数，以二分查找(亦称折半查找)方式实现按姓名查找该人员在人口普查信息表中的位置，若没有找到则返回-1，表示查找失败。

```

int binarysearch(PERSON s[], int n, char * key) {
    int low, mid, high;
    low = 0;
    high = n - 1;
    while (low <= high) {
        mid = (low + high) / 2;
        if (udf_cmpstr(key, s[mid].name) > 0) {
            low = mid + 1;
        } else if (udf_empstr(key, s[mid].name) == 0) {
            return (mid);
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }
    return -1;
}

```

综合测试（2）参考答案

一、单选题

1. A 2. C 3. B 4. D 5. B
6. A 7. B 8. C 9. C 10. D

二、填空题

1. 执行什么样的操作 或 执行的运算
2. 保留字
3. $T = 4 * t * t / (t + 2) - 20$ 或 $T = 4 * \text{pow}(t, 2) / (t + 2) - 20$
4. 1
5. 1
6. n 的值是 2, m 的值是 8, p 的值是 6
7. x 的值是 21, y 的值是 1, z 的值是 23
8. 不是, 表达式非法。递增运算符不能作用于 $(n * m)$ 这样的表达式。

三、阅读程序后写出运行结果

1. 运行结果:

```
i=2, x=6  
i=3, x=3  
i=4, x=84
```

2. 运行结果

```
x=3  
x=6  
x=14
```

3. 运行结果

```
1 5 3 2 4  
1 2 3 5 4  
1 2 3 5 4  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
```

4. 运行结果

```
6  
12  
18  
18
```

5. 运行结果

```
1 12 11 10
2 13 16 9
3 14 15 8
4 5 6 7
```

```
x=10
y=11
x=20
y=22
```

6. 运行结果

四、程序设计题

1.

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define N 10
void udf_vft(double a[], int n, double *v, double *f, double *t)
{
    double s1 = 0, s2 = 0;
    int i;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        s1 += a[i];
        s2 += a[i] * a[i];
    }
    *v = s1 / N;
    *f = s2 / N;
    *t = sqrt(*f);
}
int main()
{
    double v, f, t, s1 = 0, s2 = 0;
    double a[10] = {3.62, 2.93, 3.16, 3.73, 2.86, 3.40, 2.86, 3.07, 3.29,
3.24};
    udf_vft(a, N, &v, &f, &t);
    printf("平均值 = %5.2f\n", v);
    printf("方 差 = %5.2f\n", f);
    printf("均方差 = %5.2f\n", t);
    return 0;
}
```

2.

```
char *udf_gets(char s[], int lim)
{
    int c, i;
    for(i = 0; i < lim - 1 && (c = getchar()) != EOF && c!= '\n'; ++i) {
        s[i] = c;
    }
    s[i] = '\0';
}
```

```

int udf_strlen(char s[])
{
    int i = 0;
    while (s[i] != '\0') {
        i++;
    }
    return i;
}
int udf_strcmp(char s[], char t[])
{
    int i = 0;
    while (s[i] == t[i]) {
        if (s[i++] == '\0') {
            return 0;
        }
    }
    return (s[i] - t[i]);
}

```

3.

(1) 算法描述

head <= NULL; // 置空链表

输入一个循环控制数据;

```

while(数据值不是结束标志) {
    申请新结点, 用指针 p 指向该结点;
    给新结点赋予相关数据值;
    if(链表为空) {
        表示新插入的结点是首结点,
        头指针指向首结点 head <= p;
    } else {
        将新结点插入到尾指针指向的结点之后, rear->next <= p;
        使尾指针指向新结点, rear <= p;
    }
    输入一个循环控制数据;
}

```

函数定义:

```

struct person *CreateListR(void)
{
    struct person *head;    // 头指针
    struct person *rear;    // 尾指针
    struct person *p;       // 新结点指针
    head = NULL;
    p = (struct person*)malloc(sizeof(struct person)); // 申请新结点
}

```

```

printf("\n 输入一个职工的工号和工资");
scanf("%d%f", &p->no, &p->salary);
while (p->no != 0) {    // 读入职工号不是结束标志(0)时做循环
    if (head == NULL) {
        head = p;      // 将 p 指向的新结点插入空表
    } else {
        rear->next = p; // 新结点插入到表尾结点(rear 指向的结点)之后
    }
    rear = p;          // 表尾指针指向新的表尾结点
    p = (struct person*)malloc(sizeof(struct person)); // 申请新结点
    printf("\n 输入一个职工的工号和工资");
    scanf("%d%f", &p->no, &p->salary);
}
rear->next = NULL;    // 终端结点置空
free(p);
return head;         // 返回表头指针
}

```

(2) 函数定义

```

void writListR(struct person *head)
{
    FILE *fp;
    struct person *p;
    if ((fp = fopen("person_list.txt", "w")) == NULL) {
        printf("cannot open this file.\n");
        exit(0);
    }
    p = head;
    while (p != NULL) {
        fprintf(fp, "%d %f\n", p->no, p->salary);
        p = p->next;
    }
}

```


综合测试（3）参考答案

一、单选题

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. B | 9. C | 17. C |
| 2. D | 10. D | 18. B |
| 3. D | 11. C | 19. A |
| 4. B | 12. C | 20. A |
| 5. A | 13. D | 21. A |
| 6. D | 14. B | 22. B |
| 7. C | 15. B | 23. C |
| 8. B | 16. C | 24. B |

二、不定项选择题

- | | | |
|---------|--------|--------|
| 1. ACD | 3. BCD | 5. ACD |
| 2. ABCD | 4. ABD | 6. AB |

三、填空题

1. (1) 2
2. (2) 7
3. (3) a=(int) (a*100+0.5)/100.0
4. (4) cdef
5. (5) 结构体（或结构）
6. (6) 200 (7) 100
7. (8) 5050
8. (9) 4 (10) 4

四、程序填空题

1.
 - (1) j=n-1
 - (2) a[m]=x
 - (3) flag=1 或 flag+=1 或 flag=flag+1
 - (4) a[i]>x
 - (5) insert(a,N,i,x)
2.
 - (6) c=c-'A'+'a' 或 c=c+32
 - (7) c=c-'a'+'A' 或 c=c-32
3.
 - (8) struct student t（或其它变量名）
 - (9) j=0; j<n-i-1
 - (10) r[j]<r[j+1] 或反过来
 - (11) t=r[j], r[j]=r[j+1], r[j+1]=t;（分号逗号都可以）

4.

(12) $n \% 10$

(13) $n /= 10$ 或 $(n = n/10) != 0$ 或 $n = n / 10$ 或 $(n /= 10) != 0$

5.

(14) `char **p, int n` 或 `char *p[5], int n`

(15) `i`

(16) `i+1`

(17) `name[i]` 或 `*(name+i)`

6.

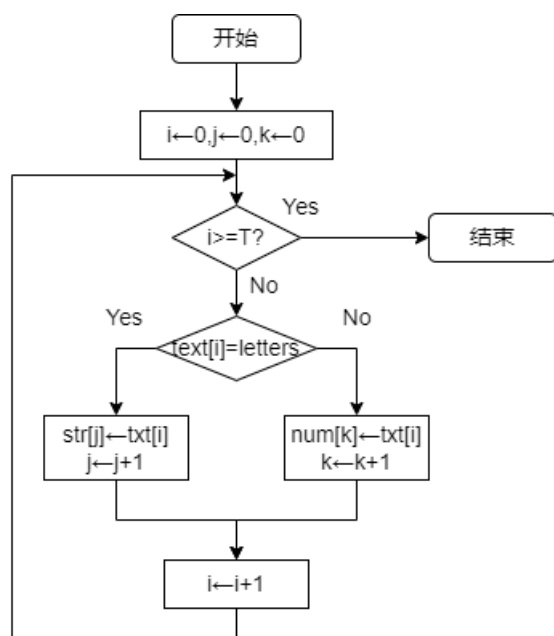
(18) (1):void 替换为 double

(19) (2):double s=0;

(20) (6):`c+=credit[i++]`;

五、程序设计题

1.



2.

```
int main()
{
    int price; //存放商品价格的变量
    int num_1=0,num_5=0,num_20=0,num_50=0,num=0;
    scanf("%d", &price);
    while(price>=50 && num_50<=3) { price-=50;num_50++; }
    while(price>=20 && num_20<=4) { price-=20;num_20++; }
    while(price>=5 && num_5<=2) { price-=5; num_5++; }
    while(price>=1 && num_1<=2) { price-=1; num_1++; }
    num=num_1+num_5+num_20+num_50;
```

```

    if(price==0) {
        printf("最少需要%d 张, 其中 50 元%d 张, 20 元%d 张, 5 元%d 张, 1 元%d 张\n", num, num_50, num_20, num_5, num_1);
    } else {
        printf("无法打印!\n");
    }
    return 0;
}

```

3.

```

void replace(char *src, char dest[], char *sub, char *word)
{
    int i,j,k,len_src,len_sub,len_word;
    char tmp[100]; //用于存放从 src 的下标 i 开始, 与 word 等长子串
    i=0; //用 i 扫 src 串
    k=0; //用 k 扫 dest 串
    len_src=strlen(src);
    len_sub=strlen(sub);
    len_word=strlen(word);
    while(i<len_src) {
        for(j=0;j<len_word;j++) { //从 src 串的下标 i 开始, 取与 word 等长子串
            tmp[j]=src[i+j];
        }
        tmp[j]='\0';
        if(strcmp(tmp,word)==0) { //匹配上, 直接将 sub 复制到 dest
            strcpy(dest+k,sub);
            i+=len_word;
            k+=len_sub;
        } else { //没匹配上, 将 src[i]复制到 dest
            dest[k++]=src[i++];
        }
    }
}

```

4.

```

struct student *create()
{
    int i=0;
    struct student *p,*head,*rear;
    head=NULL;
    while (i<20) {
        p=(struct student *)malloc(sizeof(struct student));
        scanf("%d",&p->Num);
        scanf("%f",&p->score);
    }
}

```

```

        if(head==NULL) head=p;
        else rear->next=p;
        rear=p;
        i++;
    }
    if(rear!=NULL) {
        rear->next=NULL;
    }
    return head;
}

```

```

float average(struct student *head)
{
    int num=0;
    struct student *p = head;
    float ave = 0;
    while (p) {
        ave += p->score;
        p = p->next;
        num++;
    }
    return ave / num;
}

```

```

struct student *excellent(struct student *head, float ave)
{

```

 //head 为链表头, ave 为学生平均成绩

 //补充本函数代码, 实现功能: 从以上链表中找出所有超过平均成绩的优秀学生, 按成绩从高到低的顺序创建一个新链表, 链表头指向成绩最高的学生, 并返回新链表头。

```

    float swapscore;
    int count=0,i,j,swapnum;
    struct student *p = head, *q, *newhead, *q1, *q2;
    newhead = NULL;
    while(p) { //头插法建立一个无序的链表
        if ( ave < p->score) {
            q = (struct student *)malloc(sizeof(struct student));
            q->score = p->score;
            q->Num = p->Num;
            q->next = newhead;
            newhead = q;
            count++;
        }
        p = p->next;
    }
}

```

```

for(i=1;i<count;i++) { //冒泡排序链表
    q1=newhead;
    for(j=0;j<count-i;j++) {
        q2=q1->next;
        if(q1->score < q2->score) {
            swapnum=q1->Num;
            q1->Num=q2->Num;
            q2->Num=swapnum;
            swapscore=q1->score;
            q1->score=q2->score;
            q2->score=swapscore;
        }
        q1=q1->next;
    }
}
return newhead;
}

```

另一种实现:

```

struct student *excellent(struct student *head, float ave)
{
    struct student *p = head, *q,*pre, *newnode,*newhead;
    newhead = NULL;
    pre = NULL;
    while (p) {
        if ( ave < p->score) { //筛选出高于均分的学生
            newnode = (struct student *)malloc(sizeof(struct student));
            newnode->score = p->score;
            newnode->Num = p->Num;
            newnode->next = NULL; //这一句也可以放到尾插部分
            //newnode 节点继承该学生信息，有序插入新链表
            q = newhead;
            while (q) { //用 q 遍历新链表，找插入点
                if ( newnode->score < q->score) {
                    pre = q; //pre 为 q 前一节点
                    q = q->next;
                } else {
                    break;
                }
            }
            if (q == newhead) { //新链表为空或插入在第一个结点前
                newnode->next = newhead;
                newhead = newnode;
            } else if (!q){ //插入在最后一个结点后

```

```
        pre->next = newnode;
    } else { //插入位置在中间
        newnode->next = q;
        pre->next = newnode;
    }
}
p = p->next;
}
return newhead;
}
```

综合测试（4）参考答案

一、单选题

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. D | 9. B | 17. C |
| 2. A | 10. D | 18. B |
| 3. B | 11. B | 19. D |
| 4. D | 12. B | 20. A |
| 5. D | 13. D | 21. C |
| 6. B | 14. D | 22. A |
| 7. B | 15. B | 23. C |
| 8. D | 16. D | 24. D |

二、不定项选择题

- | | | |
|--------|--------|---------|
| 1. ACD | 3. ABD | 5. BCD |
| 2. BD | 4. BC | 6. ABCD |

三、填空题

- (1) 213.83
- (2) 1
- (3) 11
- (4) 0
- (5) 200 (6) 100
- (7) $(x > 'A' \ \&\& \ y > 'A' \ \&\& \ x <= 'Z' \ \&\& \ y <= 'Z' \ || \ x >= 'a' \ \&\& \ y >= 'a' \ \&\& \ x <= 'z' \ \&\& \ y <= 'z')$
- (8) 0
- (9) 3
- (10) 0

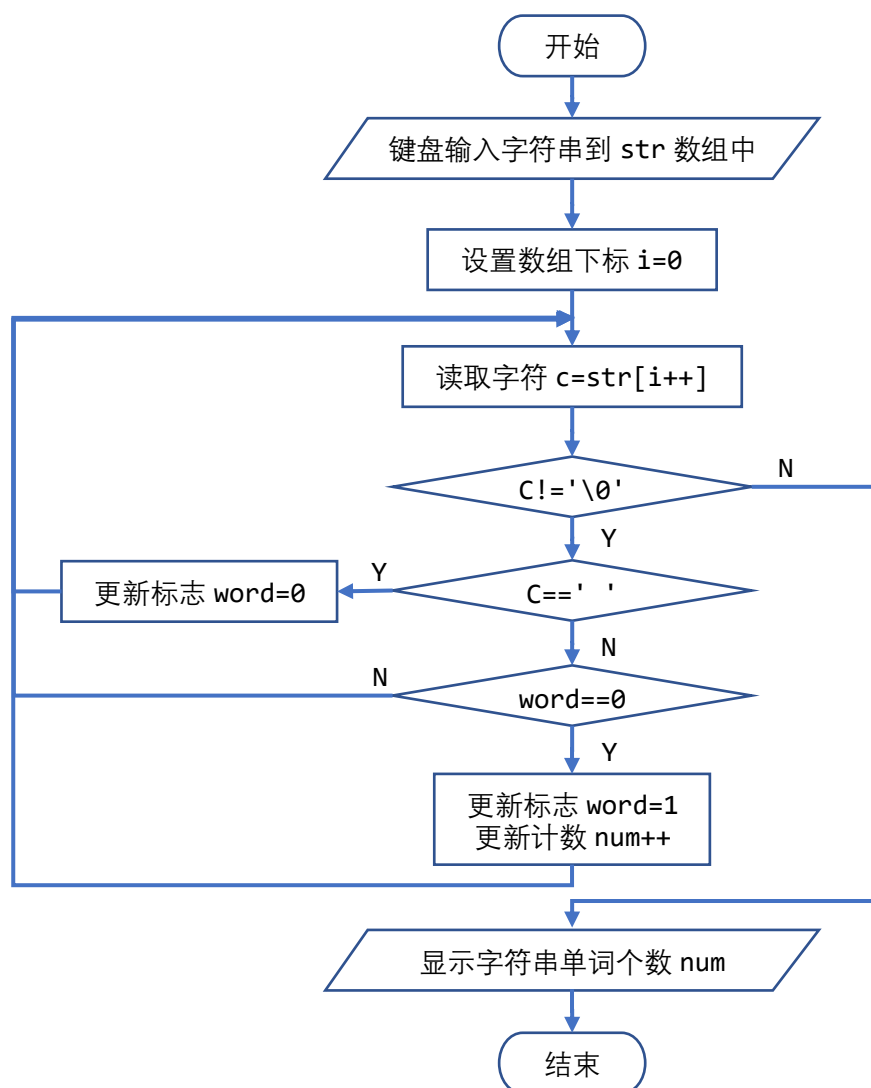
四、程序填空题

- (1) `a[i] % j == 0`
 - (2) `break`
 - (3) `j == a[i]`
 - (4) `a`
- (5) `j = 0`
 - (6) `str`
 - (7) `str[i] != '\0' 或 i < strlen(str)`
 - (8) `str[i] >= 'A' &\& str[i] <= 'Z' || str[i] >= 'a' &\& str[i] <= 'z'`
- (9) `N+1`

- (10) m
- (11) i-1
- (12) m
- 4.
- (13) salary/500
- (14) return salary*0.05 ;
- (15) return salary*0.15 ;
- 5.
- (16) mid+1
- (17) mid 或 (mid)
- (18) mid-1
- (19) -1
- (20) a, N, key 或 a, 11, key

五、程序设计题

1.



2.

```
int strfind ( char str1[] ,char str2[] ) {
    int i=0, len1=strlen(str1), len2=strlen(str2) ;
    char temp[10] ;
    while( *str1!=0 ) {
        strncpy( temp, str1 ,len2);
        temp[len2]=0;
        if(!strcmp(temp,str2)) {
            break;
        }
        else {
            str1++;
        }
        i++;
    }
    if(i==len1) {
        return 0;
    }
    return i+1;
}
```

3.

```
void indata(struct employee emp[])
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++) {
        scanf("%s%d%f",emp[i].name,&emp[i].ID,&emp[i].salary);
    }
}
```

```
void sort(struct employee emp[])
{
    int i,j,k;
    for(i=1;i<N;i++) {
        j=0;
        while(emp[j].salary<emp[i].salary&&j<i) {
            j++;
        }
        if(i!=j) {
            temp=emp[i];
            for (k=i;k>j;k--) {
                emp[k]=emp[k-1];
            }
            emp[j]=temp;
        }
    }
}
```

```

    }
}
}

void finddata(struct employee empy[])
{
    FILE *fp;int i;
    fp=fopen("d:\\employee.txt", "w");
    if(fp==NULL) {
        printf("File open error");
        return;
    }
    for(i=0;i<N;i++) {
        printf(fp,"%s %d %f\n",empy[i].name,empy[i].ID,empy[i].salary);
    }
    fclose(fp);
}

```

```

void foutdata(struct employee empy[])
{
    FILE *fp;int i;
    fp=fopen("d:\\employee.txt","r");
    if(fp==NULL) {
        printf("File open error");
        return;
    }
    for(i=0;i<N;i++) {
        fscanf(fp,"%s%d%f",temp.name,&temp.ID,&temp.salary);
        printf("%s %d %f\n",temp.name,temp.ID,temp.salary);
    }
    fclose(fp);
}

```

4.

```

link * initlink( int N )
{
    link *head, p, temp;
    head=(link*)malloc(sizeof(link));
    if( head == NULL ) {
        return NULL;
    }
    head->c=getchar();
    temp=head;

```

```

    for (int i=1; i<N; i++) {
        p=(link*)malloc(sizeof(link));
        if( p == NULL ) {
            return NULL;
        }
        p->c = getchar();
        p->next=NULL;
        temp->next=p;
        temp=temp->next;
    }
    return head;
}

```

```

link *reverselink(link *H)
{
    if(H == NULL || H->next == NULL){
        return H;
    }
    link *temp, *p = H, *newH = NULL;
    while(p != NULL) {
        temp = p->next;
        p->next = newH;
        newH = p;
        p = temp;
    }
    return newH;
}

```